

**Aufgabe 8:** Einfaktorielle Varianzanalyse

In dieser Aufgabe soll erneut der von den beiden vorherigen Übungsblättern bekannte Datensatz `wdi.Rdata` betrachtet werden. Nachdem bis jetzt nur Zusammenhänge zwischen den CO<sub>2</sub>-Emissionen der Länder und verschiedenen metrischen Einflussgrößen untersucht wurden, soll nun der Zusammenhang zwischen den CO<sub>2</sub>-Emissionen und der kategorialen Variable `continent` genauer analysiert werden. Betrachten Sie hierfür wiederum nur das Jahr 2013.

(a) Betrachten Sie folgende Kodierungsmöglichkeiten für kategoriale Variablen:

- Mittelwertsmodell
- Effektkodierung
- Referenzkodierung

Stellen Sie jeweils die sich aus der Kodierung ergebenden Designmatrizen schematisch dar.

(b) Passen Sie für jede der in Teilaufgabe (a) angegebenen Kodierungsmöglichkeiten jeweils ein lineares Regressionsmodell an. Interpretieren Sie jeweils die geschätzten Koeffizienten.

**Aufgabe 9:** Zweifaktorielle Varianzanalyse

Der auf der Moodle-Homepage verfügbare Datensatz `weightGainRats.Rds` enthält die Daten einer Studie zur Gewichtszunahme (`weightgain`) von Ratten, die anhand ihrer Ernährung durch folgende zwei Variablen in vier Gruppen eingeteilt werden können:

- Proteinmenge (`amount`) mit Ausprägungen “niedrig”(Low) und “hoch”(High)
- Quelle der Proteinzufuhr (`source`) mit Ausprägungen “Rindfleisch”(Beef) und “Getreide”(Cereal).

(a) Stellen Sie die Modellgleichung für eine zweifaktorielle Varianzanalyse (ohne und mit Interaktion) unter Verwendung von Referenzkodierung auf.

(b) Schätzen Sie das in Teilaufgabe (a) spezifizierte Modell mit Interaktion in **R** und interpretieren Sie die erhaltenen Parameterschätzungen.

**Aufgabe 10:** Interaktionen zwischen metrischen und kategorialen Einflussgrößen

Der Datensatz `teengamb` aus dem **R**-Paket `faraway` enthält Informationen zum Glücksspielverhalten von Teenagern in Großbritannien. In dieser Aufgabe soll die Variable `gamble` in Abhängigkeit verschiedener Kovariablen modelliert werden.

Die folgenden Variablen sind im Datensatz enthalten:

| Variable            | Beschreibung                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <code>gamble</code> | Ausgaben für Glücksspiel [in Pfund pro Jahr]               |
| <code>status</code> | Sozio-ökonomischer Status (basierend auf Beruf der Eltern) |
| <code>income</code> | Einkommen [in Pfund pro Woche]                             |
| <code>verbal</code> | Test-Score bezüglich der Erklärung von Wörtern             |
| <code>sex</code>    | Geschlecht (0 = männlich, 1 = weiblich)                    |

- (a) Machen Sie sich mit dem Datensatz vertraut und schätzen Sie ein lineares Regressionsmodell mit den Einflussgrößen `income` und `geschlecht`.
- (b) Untersuchen Sie nun, ob der Einfluss der Variable `income` auf die Glücksspielausgaben vom Geschlecht der Jugendlichen abhängt, indem Sie das Modell aus Teilaufgabe (a) um eine Interaktion zwischen diesen beiden Variablen ergänzen. Interpretieren Sie die Parameterschätzer des Modells ausführlich.
- (c) Wie hoch ist die erwartete Differenz bezüglich der Glücksspielausgaben gemäß der beiden geschätzten Modelle zwischen einem männlichen Jugendlichen und einer weiblichen Jugendlichen, die ein um 10 Pfund pro Woche höheres Einkommen hat?
- (d) Betrachten Sie nun das Modell, bei dem zusätzlich die Variablen `verbal` und `status` sowie die jeweiligen Interaktionen mit Geschlecht enthalten sind. Visualisieren Sie die Effektschätzungen in geeigneter Form.
- (e) Testen Sie, ob das Modell aus Teilaufgabe (d) auf die Einflussgrößen `income` und `sex` reduziert werden kann.

April 13, 2026

Fragen und Kommentare an [laura.bader@stat.uni-muenchen.de](mailto:laura.bader@stat.uni-muenchen.de)